
无创脑血氧监护仪使用说明书

产品信息

产品型号：BRS-100、BRS-100A、BRS-100B、BRS-100C

产品名称：无创脑血氧监护仪

产品注册号：京械注准 20212070585

生产许可证：京食药监械生产许 20200064 号

使用期限：10 年

注册人名称：中科搏康（北京）医疗器械有限公司

注册地址/生产地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路
26 号院 12-1 号楼三层南侧

版本信息

本说明书的版本号随时可能因软件或技术规格的变更而升级，恕不另行通知。本说明书的版本信息如下：

■版本号：1.5

■发行时间：2023 年 05 月

©2023 中科搏康（北京）医疗器械有限公司，版权所有。保留所有权利。

声明

本产品及其使用说明书的知识产权属于中科搏康（北京）医疗器械有限公司（以下简称中科搏康）。中科搏康拥有本使用说明书的最终解释权。未经中科搏康书面许可，任何个人或组织不得复制、修改或翻译本使用说明书。

供应者可按要求提供电路图、元器件清单、图注、校正细则，或由合格技术人员修理由制造商指定可修理的设备部件所必需的资料。

保证

在下列条件都满足的情况下，中科搏康将对产品的安全性、可靠性和性能负责：

■按照《使用说明书》使用本产品。

■产品的安装、维修和升级均由中科搏康授权或认可的人员进行。

■产品的存储环境、工作环境、电气环境符合产品规格。

■产品的系列号标签或制造标志清晰可辨，经中科搏康鉴定，证实该产品属于中科搏康生产制造。

■非人为因素（例如不小心摔落、蓄意破坏等）造成的损坏。

凡是符合中科搏康保修服务条例范围的产品皆可享受免费服务。超出保修服务条例范围的产品，中科搏康将实行收费服务。产品运往中科搏康维修，用户需承担运费（包括海关费用）。

退货

确实需要向中科搏康退货时，请联系中科搏康售后服务部，告知产品型号和序列号，并简述退货原因。若产品的序列号模糊不可辨认，退货请求将不予接受。

售后服务单位

名称： 中科搏康（北京）医疗器械有限公司

地址： 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院 12-1 号楼三层南侧

邮编： 102600

电话： 010-83817110（24 小时服务热线）

运输和贮存条件

设备运输应有专业单位承担运输任务以保证运输条件，禁止设备与可能对设备构成影响或损坏的物品混装运输，运输途中包装箱不应受到雨雪淋袭和机械损伤。

设备贮存时应避免水溅雨淋和阳光直射，避免腐蚀性气体，避免强电场或强磁场，贮存场所无强烈振动和冲击，无虫鼠害，建议包装箱距离地面大于 10 厘米距离墙壁大于 50 厘米放置。

设备运输和贮存应保证在以下环境条件下进行:

- 1) 环境温度 (-40~55) °C
- 2) 相对湿度 5%~93%, 无凝露
- 3) 大气压力 (62~106) kPa。

前言

说明

本说明书详细地介绍了产品的用途、功能和操作使用。使用本产品之前，请认真阅读并理解本说明书中的内容，以保证能够正确地使用本产品，并确保病人和操作人员安全。

本说明书按照最完全的配置对本产品进行介绍，所以部分内容可能不适用于您所购买的产品。若有任何疑问，请与本公司联系。

请将本说明书放置在产品附近，以便需要时能够方便、及时地获取。

适用对象

本说明书适用于专业的临床医护人员阅读，读者应具有监护病人所必须的医疗程序、实践和术语方面的知识和工作经验。

插图

本说明书中提供的所有插图仅做参考，插图中的设置或数据可能与您在产品上所看到的实际显示并不完全一致。

目录

第 1 章 安全	10
1.1 危险	10
1.2 警告	10
1.3 小心	11
1.4 注意	11
1.5 预防措施	12
1.6 符号描述	14
第 2 章 概述	15
2.1 简介	15
2.1.1 产品名称及规格型号	15
2.1.2 产品预期用途	15
2.1.3 适用范围	16
2.1.4 禁忌症	16
2.1.5 产品性能指标	16
2.1.6 结构组成	18
2.2 主机	18
2.2.1 规格参数	18
2.2.2 前视图	19
2.2.3 侧视图	19
2.2.4 顶视图	20
2.2.5 后视图	21
2.3 主机外其它配件	21
2.3.1 集线器	21
2.3.2 脑血氧探头	21
2.3.3 组织血氧探头	23
2.3.4 脉搏血氧探头	24

2.3.5 无线式脑血氧监测头带	24
第 3 章 基本操作	25
3.1 安装	25
3.1.1 开箱检查	25
3.1.2 环境要求	25
3.1.3 安装	26
3.1.4 报警测试	27
3.2 开机	28
3.2.1 准备	28
3.2.2 开机	29
3.2.3 主界面	30
3.3 选择患者	32
3.3.1 创建患者	33
3.3.2 使用当前患者信息	33
3.4 开始监测	33
3.4.1 开始/结束监测	33
3.4.2 基线校准	34
3.4.3 大字显示	34
3.4.4 屏幕分辨率	34
3.4.5 抗干扰	34
3.4.6 通道数据详情	34
3.5 监测中回放	35
3.6 事件标记	35
3.6.1 管理标记	35
3.6.2 监测中添加标记	35
3.6.3 选择标记	36
3.6.4 编辑标记	36
3.7 患者管理	36
3.7.1 患者列表	36
3.7.2 数据删除	36

3.7.3 存储空间.....	37
3.7.4 导出.....	37
3.7.5 检查回放.....	37
3.7.6 查看图片.....	37
3.8 更多菜单.....	37
3.9 关机.....	38
第 4 章 用户设置.....	38
4.1 显示设置.....	38
4.2 报警设置.....	38
4.3 事件设置.....	38
4.4 网络设置.....	39
4.5 快捷键设置.....	39
第 5 章 系统设置.....	39
5.1 重置密码.....	39
5.2 时间设置.....	39
5.3 蓝牙设置.....	39
5.4 DEMO 设置.....	40
5.5 更新升级.....	40
第 6 章 报警.....	40
6.1 报警类型.....	41
6.2 报警级别.....	41
6.3 监护仪报警清单.....	41
6.4 报警方式.....	42
6.4.1 灯光报警.....	42
6.4.2 声音报警.....	42
6.4.3 报警静音.....	43
6.4.4 报警音量.....	43
6.4.5 报警查看.....	43
第 7 章 保养与清洁.....	44
7.1 概述.....	44

7.2 清洁	44
7.3 消毒	45
第 8 章 维护	46
8.1 检查	46
8.2 维护计划	46
第 9 章 其它	48
9.1 交流保险丝更换方法	48
附 1: 电磁兼容性信息	I

第1章 安全

本章分为四个方面来介绍：危险、警告、小心和注意。

危险表示提示紧急的危险，如不可避免，将可能导致死亡、严重的人身伤害或财产损失。

警告提示潜在的危险或不安全的操作，如不可避免，将可能导致死亡或严重的人身伤害或财产损失。

小心提示潜在的危险或不安全操作，如不可避免，将可能导致轻微的人身伤害、产品故障、损坏或财产损失。

注意强调重要的注意事项、提供说明或解释以更好地使用本产品。

1.1 危险

本产品没有涉及危险等级的信息。

1.2 警告

1. 使用前，用户必须检查设备、连接线及附件，以确保它们能够正常、安全地工作。本设备只能连接到具有保护接地的电源插座中，如果电源插座没有连接接地导线，请不要使用该插座，并建议采用充电电池给设备供电。
2. 不可在放置有麻醉剂等易燃或易爆物品的环境中使用本设备，以防发生火灾或爆炸。
3. 本设备只能由经过培训的合格人员操作。操作人员必须遵守本说明中的警告，小心和注意事项，以确保设备的安全操作。
4. 不得打开设备的外壳，否则可能有触电危险。对设备的维修或升级只能由经过本公司培训和授权的维修人员进行。
5. 本设备与电外科设备共用时，应确保病人的安全。
6. 应针对病人的实际情况来设置报警音量和报警限。不能只依赖声音报警系统来对病人进行监护。报警声音调节到较小的音量，可能导致病人危险。应密切关注病人的实际临床状况。

-
7. 本设备显示的生理波形、生理参数和报警信息等仅用于医生参考使用，不能直接作为临床治疗的依据。
 8. 请小心的安放电源线和各种附件的电缆，避免病人被缠绕或窒息，避免电缆纠缠在一起、或受到电气干扰。
 9. 仪器及贴片血氧探头使用后不可随意丢弃，可能会对环境造成污染，按照当地法律法规或医院对医疗废弃物处理的规定执行，或可收集后交由制造商处理。
 10. 请勿在超出建议的温湿度范围的环境下使用本设备。
 11. 请勿将血氧仪用于本手册未指定的其他用途，否则将使血氧仪的保修失效。

1.3 小心

1. 为保证病人安全，请使用本说明书中指定的附件。
2. 当设备及其附件即将超过其使用期限时，必须按照相关的当地法规或医院的制度进行处置。
3. 电磁场会影响本设备的性能，因此在本设备附近使用的其它设备必须符合相应的 EMC 要求。移动电话、X 射线或 MRI 设备都是可能的干扰源，因为它们都会发射高强度的电磁辐射。
4. 将设备接通电源之前，请确认电源的电压和频率符合设备的标贴或本说明书中指定的要求。
5. 请妥善安装或携带设备，防止设备坠落、碰撞、受到强烈振荡或其它机械外力的损坏。

1.4 注意

1. 请将设备安装在易于观察、操作和维护的位置。
2. 请将本说明书放置放在设备附近，以便需要时，能够方便并及时地获取。
3. 本设备的软件按照 IEC60601-1-4(YY/T 0708-2009)标准的要求开发，将由于程序错误引起风险的可能性降到了最低程度。
4. 本说明书按照最完全的配置对本产品进行介绍，您所购买的产品可能不具备某些配置或功能。
5. 不要小角度弯折血氧探头（弯折半径不能小于 10cm）；

-
6. 不要用力拉血氧探头或者放置重物在血氧探头上；
 7. 不要用硬物击打血氧探头，同时避免血氧探头摔落；
 8. 血氧与监护仪是专门设计的，必须使用该说明书中规定的血氧探头和监护仪，在使用前，用户和（或）操作者需要验证监护仪、血氧探头和电缆之间的兼容性，否则，将有可能导致患者的伤害。
 9. 网电源断开时可自动切换为附加电源供电，使用不受影响；内电源电量耗尽的情况下关机，断电恢复后需按下前面板开关键重启设备恢复。
 10. 如果外部的保护导线在安装或其布线的完整性有疑问时，设备应由内部电源来运行。
 11. 脉搏血氧探头在单一位置的最长使用时间建议连续不超过 24 小时。
 12. 血氧探头可接触材料为医用硅胶，贴片血氧探头表面的粘合胶为医用可移胶，黑色部分材料为医用泡棉，这些可接触的材料均经过生物相容性测试，无细胞毒性反应，致敏反应为阴性，皮肤刺激试验有极轻微刺激。
 13. 当采集到的信号不完整时，界面会以通道信号质量的方式显示。通道信号质量低时，表示当前显示数值不准确。

光输出

本设备的近红外光发射强度弱，采集过程中不会对皮肤和其他身体组织造成伤害，不过使用过程中仍需注意：

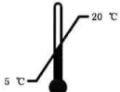
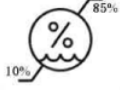
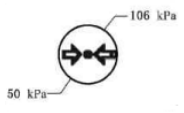
1. 请勿使用光学仪器直接观看；
2. 一旦血氧探头光开启，切勿用肉眼直视光源发射端，如果需要对血氧探头光源进行任何操作，请联系销售或服务人员。

1.5 预防措施

1. 本产品读数仅代表血氧探头下的小部分组织，不能反映其他部位的血氧饱和度。
2. 保证所有连接器都充分连接并避免受潮。潮气侵入可能导致读数不准确，读数不稳定或无读数。
3. 放置或取出血氧探头时请谨慎小心。请勿将血氧探头放置在破损或未愈合的皮肤上。

-
4. 对于脑部放置场所的选择, 请勿将血氧探头放置在痣, 鼻窦腔, 上矢状窦, 硬膜下或硬膜外血肿处或其他异常部位如动静脉畸形处等, 这可能导致读数不能反映脑组织状况或无读数。
 5. 对于体表位置选择, 请勿将血氧探头放置在厚脂肪沉淀, 毛发或骨突起部位。请勿放置在痣, 血肿或破损皮肤处, 这可能导致读数不能反映体细胞状态或无读数。
 6. 如果存在, 以下各项可能导致读数不准确:
 - “靛青绿”, “蓝红”, “亚甲基蓝”或其他内血管染色
 - 碳氧血红蛋白或其他功能障碍的血红蛋白
 - 血红蛋白病
 - 高胆红素血症
 - 肌肉组织中存在肌红蛋白 (Mb)
 7. 请勿将血氧探头放置在严重组织水肿处以降低皮损的可能性。
 8. 设备附近电/电灼仪器的使用可能干扰并导致无读数显示。
 9. 过多光线过于明亮的环境如阳光或强灯光手术室可能要求用不透明织物松散覆盖血氧探头区域。
 10. 为了保证备用电池充分充电, 设备应插入主交流电源并保证背部面板主交流电源开关保持开启。按键面板上的蓝色 LED 指示灯将闪烁以说明电源已连接和电池正在充电。定期断开本产品主机与交流电源的连接, 简单操作主机以检查备用电池充电状况。
 11. 成人、儿童和婴儿/新生儿血氧探头不可混合/同时使用在同一显示器上。脑血氧探头可与组织血氧探头在同一显示器上使用。
 12. 为了避免压疮, 请勿在血氧探头上施加外部压力 (如头带, 包裹或胶带)。
 13. 进行 X 光射线或 CT 扫描时无需移除血氧探头。然而, 血氧探头将出现在图像中。磁共振成像 (MRI) 时需要移除血氧探头。
 14. 切勿将报警限值设定为极端值, 否则报警系统将毫无作用。确保报警限值适合于每一名患者。

1.6 符号描述

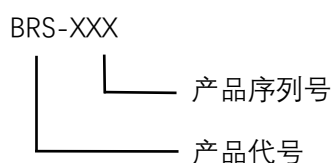
	交流电		温度极限
	橙色 LED 灯—表示连接交流电并充电中		湿度极限
	非电离辐射		大气压力极限
	绿 LED 灯—表示电源开		电池电量低于正常需要提示
	序列号		报警状态
	待机（开/关）		声音暂停
	BF 型设备		声音关闭
	请勿重复使用		信号强度指示
IPX1	防进液保护等级		未灭菌
	制造商		LED 灯亮表示无线已连接
	咨询操作说明		LED 灯亮表示正在运行（集线器）
	VGA 输出端口		警告
	USB 端口		保险管

第2章 概述

2.1 简介

2.1.1 产品名称及规格型号

产品名称为无创脑血氧监护仪，产品型号为 BRS-100，BRS-100A，BRS-100B，BRS-100C，对产品型号的说明如下：



2.1.2 产品预期用途

无创脑血氧监护仪临床上可用于脑部局部血氧饱和度以及组织血氧饱和度和指脉血氧饱和度的连续无创监测,可实现脑部局部血氧饱和度的无线监测。

无创脑血氧监护仪主要是面向心血管、脑血管、老年科等科室，适用于临床上建议进行血氧监测的人群。该设备能够在临床旁进行患者脑血氧饱和度的长时间监测，为医生或病人提供实时的脑血氧饱和度及组织血氧饱和度信息，为血氧相关疾病提供诊断和治疗依据。适用情况包括在需要深度麻醉的手术过程中实时连续的监测病人血氧变化，及时为医护人员提供血氧变化信息，从而为手术或是可能发生的手术并发症提供判断依据。用于术后的观察等情况。此外，设备还能够在任务情况下，让医生了解患者脑血氧饱和度的变化情况。例如，通过检测特定设计任务下被测对象脑血氧情况评估被测对象脑血管功能情况，为预防相应的脑血氧相关疾病提前做准备。

无创脑血氧监护仪测量指脉血氧饱和度经校准显示功能血氧饱和度。功能测试仪不能用于评价脉搏血氧探头和脉搏血氧监护仪的准确度。

脉搏血氧探头原理是基于容积描记测定法，根据 BCI 曲线进行监护仪计算和校准。如果脉搏血氧仪设备具有一条特定的校准曲线，且对该脉搏血氧监护仪和脉搏血氧探头的组合来说是精确的，那么功能测试设备就能测量出监护仪/血氧探头系统的总体错误中来自监护仪的部分，这个功能测试仪也就能测试出复制这个校准曲线的脉搏血氧监护仪的准确度。

2.1.3 适用范围

本设备适用于临床上建议进行血氧监测人群的血氧监测；脑血氧监测使用部位为额头，组织氧监测使用部位为躯干及四肢等肌肉组织密度高的体表部位，脉搏血氧监测使用部位手指末端；本设备主要使用环境包括手术室及重症监护室，无线式脑血氧监测头带可通过配置用于常规检查科室。

注意事项

- 血氧探头仅用作患者评估的辅助手段。它必须与临床体征和症状结合使用。
- 如果监护仪上显示的任何值的准确性值得怀疑，请通过其他方法确定患者的生命体征。必须定期并在怀疑产品完整性的情况下，验证用于患者监护的警报系统的功能。
- 警报测试至少应每 6 个月进行一次操作，不遵守可能会导致设备测试结果出现错误。

2.1.4 禁忌症

脑血氧探头和组织血氧探头禁止用于有以下状况的患者：

- 物理位置区域太狭窄而无法正确安置血氧探头。
- 对血氧探头胶粘剂有过敏反应。
- 由于存在相关的受伤风险而正在接受 MRI 扫描。

在本指南发布时，尚无其他禁忌症。

2.1.5 产品性能指标

1. 正常工作条件

- 环境温度(5 ~ 40) °C
- 相对湿度:不大于 70%，无凝露
- 供电电源:220V,50Hz
- 大气压力：700hPa ~ 1060hPa
- 周围环境无影响仪器正常工作的强干扰
- 应具备良好的接地装置
- 内部电源：DC 3.7V 15600mAh

2. 主要性能

- 数据采样率：不小于 10Hz；
- 数据更新频率：不小于 1 次/秒；
- 脑血氧饱和度显示范围：0% ~ 100%；
- 脑血氧饱和度准确度：50% ~ 90%，允差为 $\pm 2\%$ ；
- 脑血氧饱和度报警准确度：49% ~ 91%，允差为 $\pm 1\%$ ；
- 组织血氧饱和度显示范围：0% ~ 100%；
- 组织血氧饱和度准确度：50% ~ 90%，允差为 $\pm 2\%$ ；
- 组织血氧饱和度报警准确度：49% ~ 91%，允差为 $\pm 1\%$ ；
- 脉搏血氧饱和度显示范围：0% ~ 100%；
- 脉搏血氧饱和度准确度：70% ~ 100%，允差为 $\pm 2\%$ ；
- 脉搏血氧饱和度报警准确度：69% ~ 100%，允差为 $\pm 1\%$ ；

已知的影响脉搏血氧仪的功能和准确度的干扰包括：

- 周围光线的影响
- 血氧探头与检测部位的贴合程度
- 检测部位的供血情况
- 检测部位的皮肤清洁度及色素沉着
- 血氧探头的移动

注：因为脉搏血氧仪设备的测量值是以统计概率分布的，只有大约 2/3 的脉搏血氧仪设备的测量值落在由一氧化碳 - 血气分析仪所测量值的 $\pm 1.5\sigma$ 之内

建立指脉血氧饱和度准确度声称的测试方法总结：利用反射式指脉氧模拟仪，根据 BCI 曲线特性模拟人体组织对血氧探头发出的红外和红外光的吸收和透射特性，进行标定血氧饱和度的准确度。

3. 软件功能

- 采集：能够实时采集脑血氧饱和度信号、组织血氧饱和度信号和脉搏血氧饱和度信号。
- 显示：可显示血氧饱和度数值、历史数据回放、自动基线、AUC、事件标记和报警提示。
- 存储：可实现数据的存储和管理。
- 导出：可通过 U 盘、有线网和无线网导出数据。

- 通道配置：能够根据需要配置检测通道，设定血氧饱和度检测部位。
- 患者信息：系统可输入、管理患者信息。
- 功能菜单：系统具有可配置的功能菜单。
- 报警提示：系统具有报警提示功能。
- 外接显示：可外接显示屏。

2.1.6 结构组成

由主机、集线器、脑血氧探头（XL、L、M、SR、SL）（选配）、组织血氧探头（XL、L、M、SR、SL）（选配）、脉搏血氧探头和无线式脑血氧监测头带组成。

不同型号的功能说明，见下表：

差异 型号	输出通道数量	通道配置页面
BRS-100	6 个通道，脑血氧通道（2 个）、组织血氧通道（2 个）、脉搏血氧通道（1 个）、无线式脑血氧监测头带（1 个）	通道配置页面，最多可以开启 6 个与输出通道相对应通道
BRS-100A	5 个通道，脑血氧通道（2 个）、组织血氧通道（2 个）、脉搏血氧通道（1 个）	通道配置页面，最多可以开启 5 个与输出通道相对应通道
BRS-100B	4 个通道，脑血氧通道（2 个）、组织血氧通道（2 个）	通道配置页面，最多可以开启 4 个与输出通道相对应通道
BRS-100C	2 个通道，脑血氧通道（2 个）	通道配置页面，最多可以开启 2 个与输出通道相对应通道

2.2 主机

2.2.1 规格参数

1. 电源电压：220 V
2. 电源频率：50 Hz
3. 6 通道同步采集，同屏显示
4. 输入功率：50VA

2.2.2 前视图

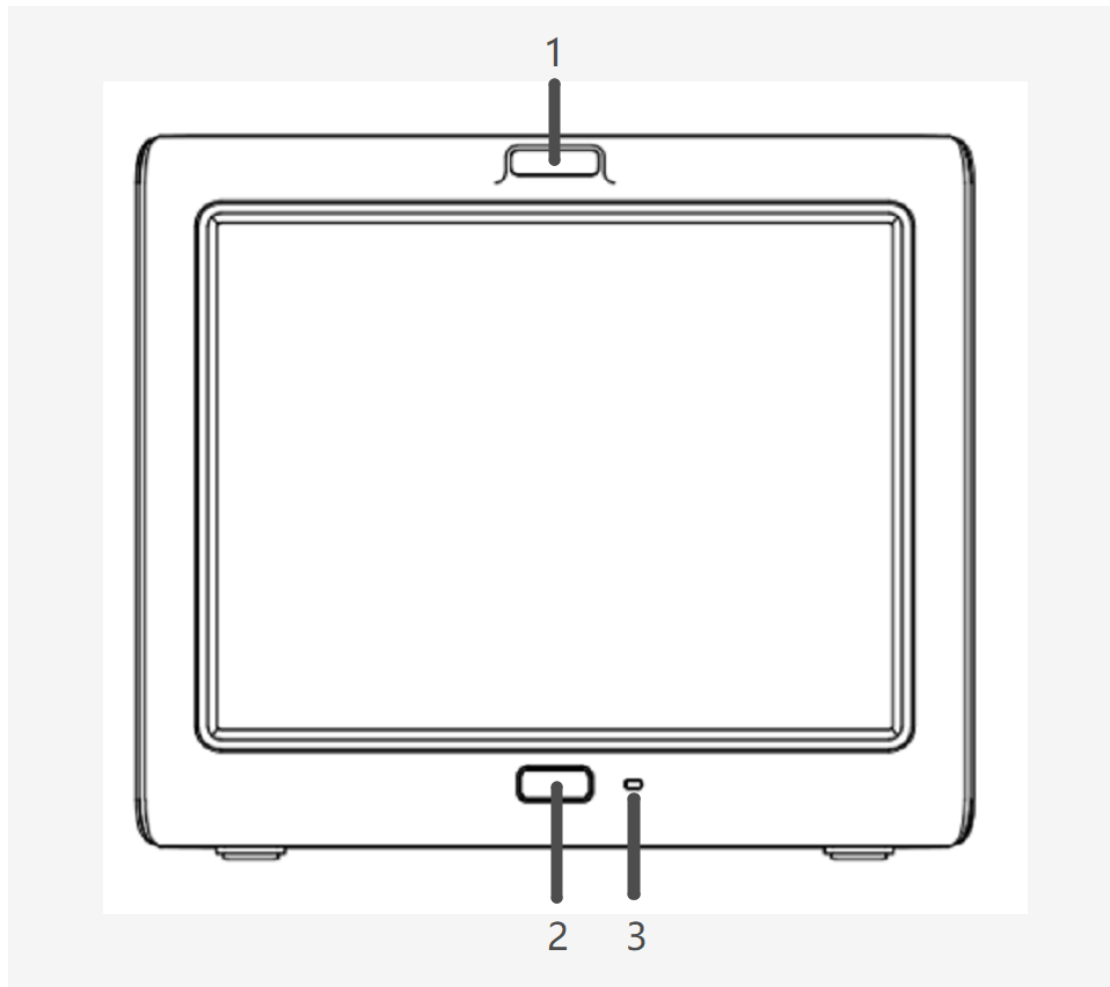


图2-1 前视图

1. 报警指示灯。数据异常时会发出红光来报警。
2. 电源开关。关机状态下，长按此开关 2 秒主机会开机。开机状态下，长按此开关 6 秒会执行强制关机。
3. 充电指示灯：充电状态下显示黄色，充满状态显示绿色。

2.2.3 侧视图

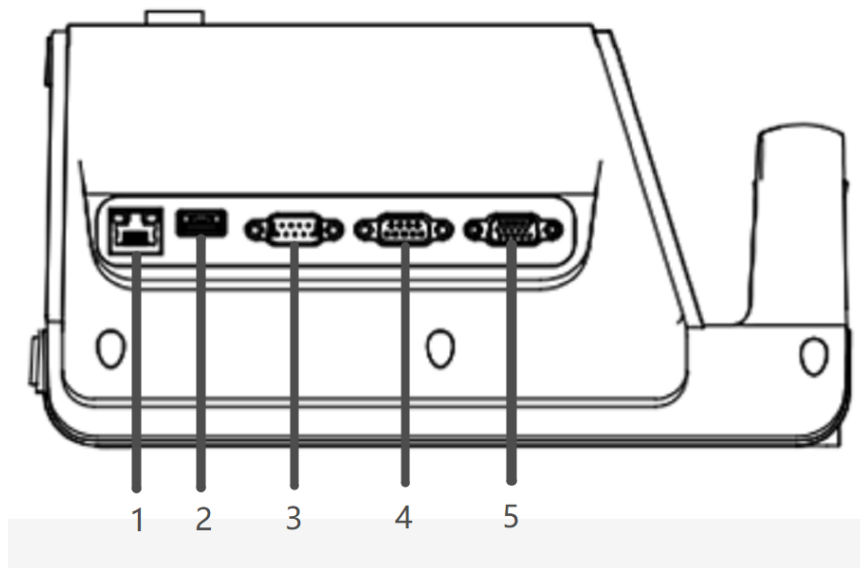


图2-2 侧视图 (BRS-100)

1. 网线接口。与外界设备进行有线通信。
2. USB 接口。可通过此接口来连接 U 盘、鼠标和键盘等设备。
3. 集线器接口。通过此串口来连接集线器。
4. 调试接口。无创脑血氧监护仪维修调试使用。
5. VGA 接口。通过此接口来连接投影仪等设备进行视频输出。

2.2.4 顶视图

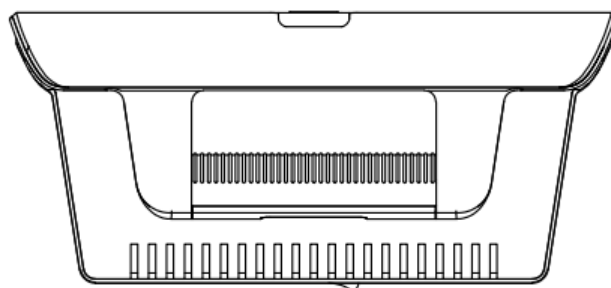


图2-3 顶视图

2.2.5 后视图

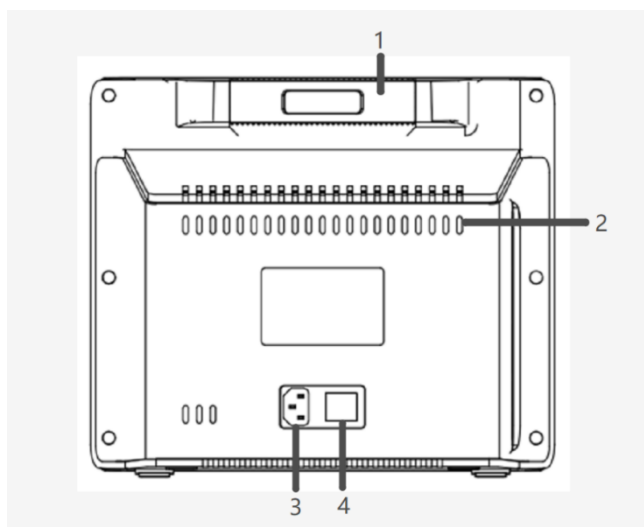


图2-4 后视图

1. 把手。本无创脑血氧监护仪为便携设备，把手为方便携带而设计。
2. 散热孔。仪器工作时，机箱发热，散热孔可防止仪器因过热而故障。
3. 充电接口。无创脑血氧监护仪与市电的连接接口。
4. 电源开关按钮。仪器工作时，机箱发热，散热孔可防止仪器因过热而故障。

2.3 主机外其它配件

2.3.1 集线器

集线器通过通信线与主机相连，通过线缆与各个血氧探头相连。

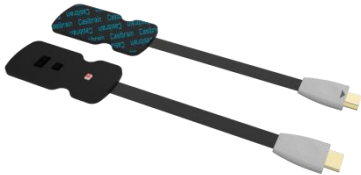


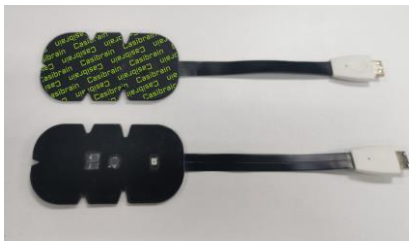
图2-5 HUB 集线器

2.3.2 脑血氧探头

脑血氧探头为用于从患者脑部产生和检测光学数据的一次性血氧探头，将这些数据转

换成电信号并通过屏蔽线缆发送至监护仪系统。从而实现实时监测头部血氧饱和度变化的功能，其中 735nm 光输出功率 5mW，810nm 光输出功率 5mW。血氧探头通过自带的粘胶可被放置在患者的前额。血氧探头设计仅供一次使用不可重复使用。血氧探头的重复使用可能导致读数不准确，读数不稳定或无读数。重复使用可同时导致交叉感染风险的增加。各型号的脑血氧血氧探头样式如下表：

型号	图片	丝印 LOGO 颜色
BRS-1-R (L)		绿色
BRS-1-RM(M)		粉色
BRS-1-RSL (SL)		粉色
BRS-1-RSR (SR)		粉色

BRS-1-RXL		绿色
-----------	---	----

注意事项

- 血氧探头不是无菌的，因此不应将其应用于磨损，破裂或割伤的皮肤上。将血氧探头应用到皮肤脆弱的地方时，请务必小心。在这样的地方使用血氧探头，胶带或压力可能会减少循环和/或导致皮肤恶化。
- 请勿将血氧探头放在灌注不良的组织上。避免皮肤不平整，以获得最佳附着力。请勿将血氧探头放置在有腹水，蜂窝组织炎或水肿的部位。
- 如果要进行电灼手术，应将血氧探头和电灼电极尽可能地分开放置，以防止不必要的皮肤灼伤。建议至少 15 厘米（6 英寸）的距离。
- 血氧探头不应放置在高密度的头发区域。
- 血氧探头必须能够与干净，干燥的皮肤齐平放置。任何妨碍血氧探头与皮肤之间良好接触的碎屑，洗剂，油，粉末，汗水或头发都会影响所收集数据的有效性，并可能会产生警报消息。
- 皮肤色素沉着不会影响所收集数据的有效性。血氧仪可自动补偿皮肤色素沉着。如果无法触摸或可视化所选组织的位置，建议通过超声或 X 射线进行确认。

2.3.3 组织血氧探头

组织血氧探头可以被放置在患者的身体区域来实时监测相应部位的血氧饱和度的变化，其中 735nm 光输出功率 2mW，810nm 光输出功率 2mW。组织血氧探头的其它特性及使用方法与脑血氧探头一致。组织血氧探头型号有 5 种，分别为：BRS-1-CXL (XL) BRS-1-C (L)、BRS-1-CM (M)、BRS-1-CSL(SL)和 BRS-1-CSR(SR)，样式和大小跟脑血氧探头一样，只是丝印 LOGO 颜色与脑血氧探头不同，L 型号的丝印颜色为蓝色，其他型号的为粉色。大小参考上表中的脑血氧探头。

2.3.4 脉搏血氧探头

脉搏血氧探头可以被放置在患者的手部或脚趾来实时监测脉搏血氧饱和度的变化，其中 660nm 光输出功率 5mW，905nm 光输出功率 5mW。数据的更新周期是 1 秒，指脉氧根据 1 秒内数据计算显示。

警告声明：对于每一条脉搏血氧探头和血氧探头延长线，针对这个血氧探头和电缆是为特定的监护仪专门设计的。在使用前，用户和（或）操作者需要验证监护仪、血氧探头和电缆之间的兼容性，否则，将有可能导致患者的伤害。

2.3.5 无线式脑血氧监测头带

无线式脑血氧监测头带采用蓝牙 4.0 技术，可以被放置在患者的头部，通过无线传输与主机相连，来实时监测头部血氧饱和度的变化。



图 2-6 无线式脑血氧监测头带

第3章 基本操作

本章介绍了无创脑血氧监护仪（下称监护仪）的主要使用方法与流程。

不同型号设备功能可能与本手册不一致，具体以实际装机设备界面为准。

阅读须知

本文若无特殊说明，操作界面使用“【】”表示，例如：【患者列表】表示为“患者列表”界面；按钮操作使用加粗、斜体表示，例如：***开始***，表示为点击“开始”按钮。

3.1 安装

3.1.1 开箱检查

开箱之前，请仔细检查包装箱。如发现任何损坏，请立即与承运公司联系。按正确的方法拆开包装，小心地从包装箱取出设备和其它组件，并按照装箱清单逐一进行清点。检查设备物件是否齐全，是否有任何机械性损坏、凹陷、裂缝、划痕等。如果物品缺失或损坏，请与您的分销商或本公司联系。

注意事项

损坏的部件可能会降低血氧仪的性能或存在安全隐患。如果发现有任何损坏，请不要使用监护仪设备及相关配件，除非由本公司授权的人员对其进行了检查、维修或更换。

3.1.2 环境要求

监护仪的使用环境必须符合本说明书中环境规格的要求。

监护仪的使用环境还应当合理地避免存在噪声、震动、尘土、腐蚀性或易燃、易爆炸物质等。如果安装在机箱内，应保证机箱前后留有足够的空间，以便于进行操作、维护和维修等工作；为了让空气能畅通地循环，以达到良好的散热效果，监护仪的周围应至少留出 2 英寸（5cm）的空隙。

当监护仪从一个环境转移到另外一个环境时，由于温度或湿度的差异，可能导致监护仪出现冷凝情况。此时，必须等待冷凝情况消失后，才可以开启监护仪。

3.1.3 安装

本节主要描述监护仪连接部件的安装。

1. 连接电源。将输入插座拨动至开启状态，电源指示灯亮起说明电源连接正常，系统可以正常供电。（电源线连接不便时，也可使用系统内部电池来供电）

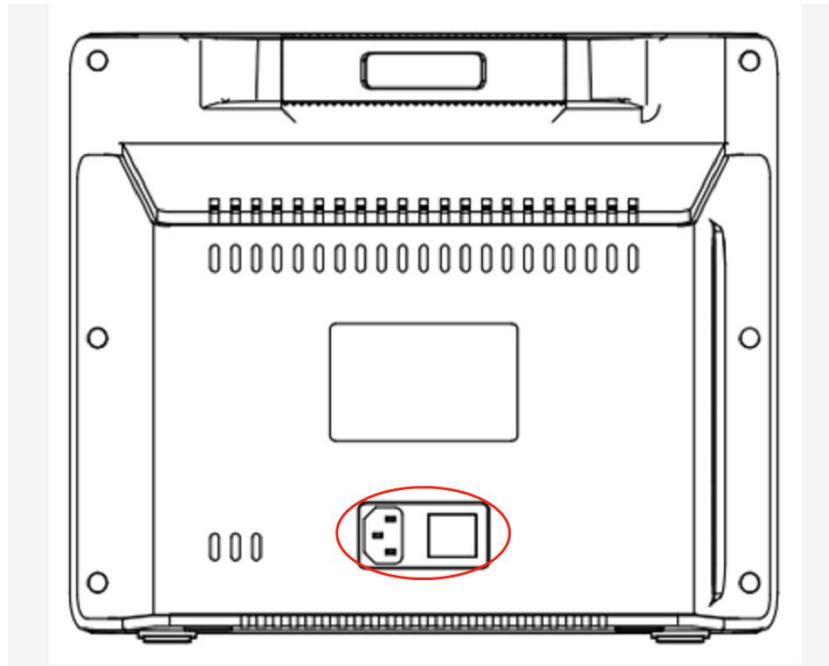


图3-1 主机电源插口

注意事项

- 为了保持适当的电池电量，请在监护仪未使用时接入主电源充电，否则可能会缩短电池的使用寿命和功能。
- 仅当监护仪连接到标有“医院级”的等效插座时，才能实现接地可靠性。为避免电击危险，本设备只能连接到具有保护性接地的电源。
- 监护仪专为连续运行而设计，设备通过交流电源线供电，同时也为设备内置电池充电，这使得监护仪无需外接电源亦可连续工作 4 小时以上（使用一块充满电的新电池）。

-
2. 连接集线器。使用随机附带的连接线，一端插入到监护仪主机的 HUB 接口，一端连接集线器。

-
3. 将探头连接线缆按照颜色和标号插入到集线器对应的插槽。
 4. 将探头的接口端插入到探头连接线的插槽。(系统默认 1 和 2 通道用于脑氧监测, 其他通道用于组织氧和脉氧监测, 不同通道之间无差别, 实际使用时以监护仪软件设置为准。)
 5. 长按开机键, 开启系统。
 6. 监护仪系统进行自检, 自检完成后主机系统启动。

注意事项

- 在安装之前, 请检查监护仪各个组件是否损坏。如果发现有任何损坏, 在本公司授权人员检查并维修或更换之前, 请勿使用。损坏的部件可能会降低监护仪的性能或引发安全隐患。
- 为保证监护仪使用的安全性和准确性, 应该按照探头包装上的说明, 定期更换由本公司生产的血氧探头。
- 如果监护仪放置在靠近 EMC 发射器的位置, 则需要采取特殊的防护措施。EMC 发射器可能会干扰监护仪正常工作并影响其性能, 从而导致在使用此类设备期间测量结果不准确。
- 请勿将监护仪或附件移动或放置在任何可能导致其跌落到患者、旁观者或操作者身上的位置。
- 请勿通过任何线缆提起或拉扯无创脑血氧监护仪。与所有医疗设备一样, 小心地布线并固定所有电缆, 以减少线缆缠绕的风险。
- 避免将监护仪放置在患者可以接触到的地方。
- 用尖锐或尖锐的仪器按监护仪显示器可能会永久损坏触摸屏膜, 只能用手指或电容笔进行操作。

3.1.4 报警测试

首次安装时, 应将血氧探头线缆连接至监护仪, 然后对监护仪进行报警操作测试, 此后至少每 6 个月测试一次。

1. 将 StO2Simulator 连接到血氧探头线缆的接口处 (通常会安装血氧探头)。

-
2. 将警报上限设置为低于（至少）当前显示值至少 1%，并确认已激活上限检测。有关更改警报限制的说明，请参阅第五章中有关设置报警限的描述。
 3. 将警报上限重置为所需数值。
 4. 将警报下限设置为高于（至少）当前显示值 1%，并验证下限检测的激活状态。
 5. 将警报下限重置为所需数值。

3.2 开机

3.2.1 准备

安装血氧探头

1. 选择血氧探头。监测脑部血氧值应选择脑血氧探头，监测组织血氧值应选择组织血氧探头。

注意事项

- 监护仪只能使用本公司提供的配件，这样可确保患者安全并保持监护仪的完整性、准确性和电磁兼容性。连接非本公司的血氧探头会引起血氧探头故障警报，并且不会记录任何数值。
- 血氧探头的使用请严格参照血氧探头包装上的使用说明。
- 如果血氧探头以任何方式损坏，则不可使用。

-
2. 监测部位要求。确保待监测部位皮肤清洁、干燥、完好，并且没有粉末、油脂。如有必要，在选定的位置从皮肤上剃掉毛发。可使用酒精擦拭待测部位。
 3. 监测位置选择。如果监测脑血氧，则选择额头在眉毛上方和发际线下方的位置。如果监测组织血氧，则选择可以理想地到达所需骨骼肌组织的部位（如果无法触及肌肉，则可能存在过多的脂肪或水肿）。手臂：在三角肌（肩膀），二头肌（上臂）或肱桡肌上方的位置血氧探头。腿：在四头肌（大腿），腓肠肌（小腿）或胫骨（小腿）肌肉上的位置血氧探头。腹侧/腹部：在背阔肌（腹侧）或外斜肌（腹部）上方的位置血氧探头。
-

注意事项

- 血氧探头不是无菌的，因此不应将其应用于磨损、破裂或割伤的皮肤上。将血氧探头应用到皮肤脆弱的地方时，请务必小心，胶带或压力可能会减少循环和/或导致皮肤恶化。
- 请勿将血氧探头放在灌注不良的组织上。请勿将血氧探头放置在组织炎或水肿的部位。
- 如果要进行电灼手术，应将血氧探头和电灼电极尽可能地分开放置，以防止不必要的皮肤灼伤。建议至少 15 厘米（6 英寸）的距离。
- 血氧探头不应放置在高密度毛发附着的部位。
- 血氧探头必须能够与干净、干燥的皮肤齐平放置。任何妨碍血氧探头与皮肤之间良好接触的碎屑、洗剂、油脂、粉末、汗水或毛发都可能会影响监测数据的准确性，并可能会产生警报消息。
- 监护仪可自动补偿皮肤色素沉着，色素沉着不会影响监测结果的有效性。如果无法触摸或可视化所选组织的位置，建议通过超声或 X 射线进行确认。

血氧探头连接监护仪

确保所有必要的血氧探头线缆已完全且正确的连接，并且血氧探头正确放置在患者的待测部位。如果连接成功，集线器上对用通道的指示灯会变为绿色。

3.2.2 开机

完成监护仪的准备工作之后，即可开机进行监测。

1. 长按电源开关，电源开关指示灯呈绿色点亮。屏幕显示开机画面后，系统会发出“滴”的一声。

2. 开机画面消失，进入引导界面。

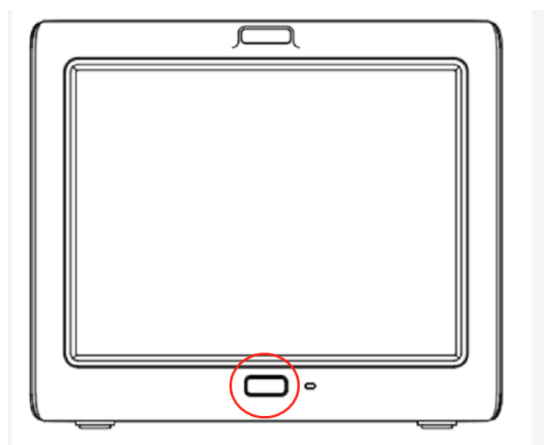


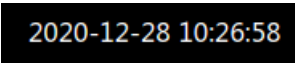
图3-2 开机按钮

3.2.3 主界面

监护仪具有触摸屏显示屏，可在屏幕上显示监测数据以及历史监测记录。

主界面分三部分：①状态栏②数据区③菜单栏。

状态栏

序号	图示	说明
1.		有线网连接状态
2.		无线网络连接状态
3.		蓝牙连接状态
4.		外部存储设备插入
5.		外部电源插入
6.		显示系统当前的日期和时间
7.		电池充电状态。 使用电池时，显示电池电量
8.		音量设置
9.		亮度设置

数据区

参数面板



图3-3 数据显示卡片

序号	说明
1.	通道编号
2.	本通道所监测参数名称
3.	监测部位，R：右，L：左
4.	探头连接质量，实心方格越多，探头连接质量越好
5.	监测参数单位
6.	报警上、下限
7.	基线值、监测数值与基线的差值比率、AUC
8.	CHb：脱氧血红蛋白浓度 CHbO2：含氧血红蛋白浓度 CtHb：血红蛋白总浓度 THi：血红蛋白浓度变化指数
9.	通道差值报警阈值
10.	通道监测参数差值

曲线显示

序号	图示	说明
1.		实线：数据曲线； 虚线：基线
2.		监测时长
3.		数据曲线时间轴

菜单栏

序号	图示	说明
1.		报警静音。系统会静音。
2.		报警暂停。系统可在设定时间内暂停报警音。
3.		新建患者
4.		事件标记。
5.		开始监测。点击后，系统开始监测任务。
6.		校准基线。点击后，系统重新校准基线值。
7.		电源按钮。点击后系统会关机。
8.		患者管理。可查看系统历史患者信息以及历史监测记录。
9.		快照
10.		更多功能。
11.		返回主界面

3.3 选择患者

开机后进入功能导引界面。在该界面中，可选择上一次关机前的患者信息，或是新建患者信息，亦可进入患者列表选择患者或者回看历史数据。

3.3.1 创建患者

【患者信息】左侧显示为患者基础信息包含患者 ID（系统定义）、患者编号、姓名、性别、年龄（岁）、体重（Kg）。

输入患者编号时，若系统已存在该编号，会自动带入系统保存的患者信息。

【患者信息】右侧显示为通道配置信息。可对通道的启用/禁用进行设置，同时也可以设置通道的监测位置。（界面所示的部位为常见的监测部位，除此之外的其他部位也可监测，不同部位的测量精度不受影响）。

3.3.2 使用当前患者信息

在引导界面点击**使用当前患者信息**按钮，将加载上一次关机前的患者信息，包括姓名，患者编号等。

3.4 开始监测

3.4.1 开始/结束监测

- 1) 点击菜单栏**开始**按钮开启监测。
- 2) 监测过程中可实施基线校正、事件标记、报警查看、实时数据回看。
- 3) 点击**结束**按钮结束本次监测。停止当次监测，监测时长清零。
- 4) 再次点击**开始**按钮，开始当前患者的新一组数据监测，监测时长从 0 开始计时。

注意事项

- 波形显示未经过归一化处理。
- 监视肌肉组织时，将血氧探头居中放置在选定的肌肉床上方。
- 具有明显萎缩的肌肉床可能无法提供足够的组织进行监测。
- 监视肢体中血管阻塞的影响时，请将血氧探头同时放在相关肢体和对侧肢体的同一位置。
- 使用血氧探头时要格外小心。血氧探头电路是导电的，并且不得与除 EEG 或熵监视器之外的其他接地的导电部件接触。
- 错误的使用血氧探头可能会导致测量错误。血氧探头使用不当或部分移位可能会导致测量的氧饱和度读数不准确。

-
- 请勿将血氧探头长时间被重物挤压。这可能会伤害皮肤并降低血氧探头性能。
 - 必须至少每 12 小时检查一次血氧探头监测部位，以减少粘连、血液循环和皮肤完整性不足的风险。如果循环状况或皮肤完整性恶化，则应将血氧探头放置到其他位置。
-

3.4.2 基线校准

开始监测后，系统会自动计算基线，监测过程中可点击**基线校准**按钮重新校准基线。基线值在波形图中以虚线表示。

3.4.3 大字显示

点击大字显示按钮切换“大字显示”模式和“波形显示”模式。

顺序按照普通模式成对排序，若当前通道中有脑血氧参数通道，则脑血氧参数通道提前至前两通道显示。

3.4.4 屏幕分辨率

下拉选择**曲线分辨率**选项可以切换每屏显示的时间窗口。

3.4.5 抗干扰

系统默认开启抗干扰功能，功能开启后，系统曲线相对比较稳定，能够抵抗一部分外界的干扰；抗干扰功能关闭后，系统会比较容易受外界环境的影响，曲线会有较大的波动，例如患者姿态的移动、高频电刀的使用等。

3.4.6 通道数据详情

点击任一通道数字显示面板，即可进入该通道的【通道数据详情】界面。

屏幕上半部分曲线为该通道的血氧信号变化情况，下半部分曲线为该通道的相对血红蛋白浓度等参数变化情况。

可以通过点击通道选择下拉按钮选择显示的通道。

可以通道点击分辨率调整按钮调整数据显示分辨率。

点击曲线区域图例按钮，可选择显示/隐藏对应曲线。

曲线区域手指左右滑动即可查看历史数据曲线，界面 10 秒无操作后，曲线恢复实时刷新状态。

点击曲线任意位置，可查看该时间点对应的数值。

3.5 监测中回放

监测过程中，在监护仪图线显示区域用手指按住屏幕向左右滑动，即可进入回放状态。

回放状态下，通过手指拖动即可查看本次监测中的曲线；同时，也可以点击屏幕曲线区域翻页按钮，快速翻看之前或之后的图线变化情况，翻页滚动的时间为当前界面设置的时间窗口大小。

曲线显示区域无操作 10 秒后，数据图线自动回归至实时刷新状态。

回放状态下，长按曲线任意位置，可显示辅助标尺，显示当前时间点下各监测通道的参数值。

3.6 事件标记

监护仪提供事件标记功能。通过预设事件分类，在监测过程中快速标记事件。

3.6.1 管理标记

点击快捷菜单中的**事件标记**按钮，屏幕左侧显示事件标记工具条。

点击事件标记面板上的添加按钮，弹出添加事件分类弹窗，选择分类的颜色，填写事件分类名称与描述后即可成功创建事件分类。

点击任一事件分类，可展开该分类下的二级事件标记面板，点击该面板下的添加按钮，可弹出添加事件标记弹窗，填写完事件标记名称后，点击【保存】即可成功创建标记事件。

每一个事件标记分类下的二级事件标记最多可创建 50 条标记事件。

创建事件分类、事件标记的弹窗中的颜色为随机设置，用户也可自定义颜色。

对于事件标记的删除操作，参见 [【用户设置】 - 【事件设置】](#)

3.6.2 监测中添加标记

点击快捷菜单中的**事件标记**按钮，屏幕左侧显示事件标记菜单。

点击预设的事件按钮，则在**当前时间点添加标记线**，并显示事件信息、监测值等。

事件信息和监测值等标记线辅助信息持续 5s 后消失，仅留标记线。

3.6.3 选择标记

在标记菜单中，点击**向左**、**向右**按钮来选择标记线。

3.6.4 编辑标记

点击**模式选择**按钮，选中的标记线进入编辑状态。

进入编辑状态时，标记菜单中的**向左**、**向右**按钮由选择标记线功能切换为移动标记线功能。移动过程中，标记线上的数值更新为当前曲线与标记线交点的值。

3.7 患者管理

【患者管理】界面中，可对患者信息进行增删改查操作，且可导出患者信息名下的检查记录。

3.7.1 患者列表

- 1) 患者列表，左侧为人员列表折叠菜单，以人员为基础归集数据，所有数据（监测数据和屏幕快照）都归集至患者文件夹中。右侧为左侧选中患者的详细信息。
- 2) 左侧查询/筛选框可根据 ID 和姓名查询/筛选下方人员列表
- 3) 选中人员或者数据条目，可删除选定内容。删除需要再次确认。
- 4) 选中人员或者数据条目，可导出选定内容。
- 5) 仅显示锁定：从筛选后的列表中，再筛选出已锁定的数据。
- 6) 全部折叠：仅显示人员条目，患者名下所有检查和图片数据折叠起来。
- 7) 选中人员或者数据条目时，右侧展现该患者的详细内容。
- 8) 编辑：可对选中的患者信息进行编辑。
- 9) 切换监测患者：点击**切换为当前患者**按钮可将选中的患者快速切换至待监测状态，界面左上角患者信息实时更新。
- 10) 锁定全部数据：锁定/解除锁定该患者名下的所有检查和图片，若需锁定单次检查数据，请在回放中进行锁定。
- 11) 自动锁定数据：启动后，后续的监测记录自动设置为锁定状态，直到该状态关闭。
- 12) 检查列表/图片列表：可通过点击对应按钮切换查看检查列表和图片列表。

3.7.2 数据删除

在患者列表中选择需要删除的条目，点击**删除**按钮，即可删除选中的数据。

选择删除患者时，将一并删除该患者名下所有检查记录和图片数据。

注意：删除操作不可撤销，请谨慎操作！

3.7.3 存储空间

当本机存储空间不足时，将会出现设备警告。

注意：存储空间不足时，请及时备份、清理本机数据，以避免影响新的监测。

3.7.4 导出

在患者列表中，选中需要导出的条目，点击**导出**按钮，导出已选条目。

3.7.5 检查回放

1. 标题栏：包含当前检查 ID
2. 事件标记：添加事件标记、编辑事件标记、移动事件标记
3. 基本信息：患者信息、监测信息
4. 基本操作：查看通道详情、数据导出、删除、数据锁定、分辨率调整
5. 数据曲线图：通道曲线

点击**查看通道详情**按钮，可跳转至[通道详情界面](#)。

3.7.6 查看图片

患者列表，点击**图片列表**按钮，即可显示当前患者下的图片列表，点击**查看**按钮，即可查看该图片。

点击界面的翻页按钮，可查看上一个/下一个图片资源。

3.8 更多菜单

菜单包含：创建新的患者、快照、报警回顾、用户设置、系统设置、关于。

- 1) 创建新的患者，打开创建新患者窗口。
- 2) 快照，点击后保存当前屏幕（不包含主菜单）的截图。
- 3) 报警回顾，见[报警查看](#)。
- 4) 用户设置，用于设置显示，报警设置，事件设置，网络，快捷键。
- 5) 系统设置，需要厂家权限（系统管理员权限）进入。
- 6) 关于，公司及售后信息。
- 7) 点击**主界面**按钮返回主界面。

3.9 关机

请参照以下步骤关闭监护仪：

1. 点击**启动/停止**按钮停止本次监测任务。
2. 断开监护仪与患者连接的线缆和血氧探头。
3. 点击**关机**按钮，倒计时 5 秒之后，监护仪即可关机，倒计时停止前可以取消关机。

如果无法正常关机，按住电源开关并保持 5 秒钟可以强制关机。

第4章 用户设置

4.1 显示设置

默认波形时长可设置开机默认波形窗口时长；

亮度设置可设置屏幕显示亮度；

自动缩放功能打开状态下，曲线 y 轴跟随监测结果的最大值和最小值自动缩放；关闭状态下，y 轴显示范围为默认值 0~100%；

4.2 报警设置

默认的报警限值分别为：

- 脑血氧饱和度高值为 85%，低值 55%，通道差值 $\pm 20\%$ ，基线差值 $\pm 20\%$ ；
- 组织血氧饱和度高值为 85%，低值 60%，通道差值 $\pm 20\%$ ，基线差值 $\pm 20\%$ ；
- 指脉血氧饱和度高值为 100%，低值 90%，通道差值 $\pm 20\%$ ，基线差值 $\pm 20\%$ ；

报警音量可设置系统的报警音量，也可以在状态栏点击**音量调节**按钮进行修改。

静音时长可设置菜单栏**声音暂停**功能的暂停时间。

4.3 事件设置

用于预设事件标签，使实时状态下添加事件更加便捷。

事件设置采用二级分类模式，事件分类显示在界面左侧，每一个事件分类下可添加若

干事件标记。

4.4 网络设置

网络连接可以设置设备网络连接方式：

- 无线模式下，需要输入无线名称、密码以及 IP
- 有线模式下，需要设置 IP 地址

FTP 服务器可配置 FTP 服务基础信息，需要输入服务 IP 地址、用户名、密码。

4.5 快捷键设置

用于设置菜单栏部分操作按钮的排序。

选择显示的功能按钮，点击**向上**、**向下**，可更改按钮排列顺序。

第5章 系统设置

5.1 重置密码

用于修改系统密码。修改密码时需要重复输入两次，两次输入密码相同则设置成功。

如不慎忘记密码，请联系生产厂家。

5.2 时间设置

可以设置系统显示时间。

注意：修改系统时间将清空本地所有数据，请提前备份，谨慎操作！

5.3 蓝牙设置

蓝牙用于与本公司生产的头带产品互联，不支持其他厂家外部蓝牙设备的连接。

蓝牙设备绑定流程与方法：

- 1、填写蓝牙设备名称。
- 2、填写蓝牙 MAC 地址。

3、点击保存，完成蓝牙绑定。

5.4 DEMO 设置

用于更新系统演示模式的数据源。

操作流程与方法：

- 插入带有厂商要求文件格式的 U 盘
- 点击**更新**

5.5 更新升级

配置/数据库导出操作流程与方法：

- 插入 U 盘
- 点击**导出**（配置、数据库）按钮

配置/数据库导入操作流程与方法：

- 插入带有厂商要求文件格式的 U 盘；
- 点击**更新**（配置、数据库）按钮；
- 选择要更新的文件，点击**确定**。

日志导出流程与方法：

- 插入 U 盘
- 点击**本机日志**按钮
- 点击**保存到 USB**按钮

系统升级流程与方法：

- 插入带有厂商要求文件格式的 U 盘
- 点击**升级**按钮，选择升级包，点击**确认**

数据转发功能专为外部系统或设备接入监护仪数据而设计，功能开启后，则可通过接口对外发送数据，数据协议可选择设备的默认协议或标准的 HL7 协议。

第6章 报警

报警是指当正在被监护的病人发生异常的生命体征变化、或监护仪本身发生故障导致

对病人的监护不能顺利进行时，监护仪通过声、光等方式对医护人员所做出的提示。监护仪在使用前，使用者应先尝试触发任意一次报警，观察声光报警是否正常，以此来验证监护仪报警系统在起作用。

6.1 报警类型

按报警的性质，报警可以分为生理报警、技术报警和提示信息。

- 1. 生理报警通常是由于病人的某个生理参数超过了设置的报警上下限范围、或者病人发生生理异常情况而引起的。
- 2. 技术报警也称为系统错误信息，是指因操作使用不当或系统故障而造成某种监护功能无法正常运行、或监护结果出现失真时触发的报警。
- 3. 严格来说，提示信息不属于报警，它是指除生理报警和技术报警之外，监护仪还会显示一些与系统状态相关的信息，这些信息一般不涉及病人的生命体征。

6.2 报警级别

按报警的严重程度，生理报警可分为高级报警和中级报警。

- 1. 高级报警。病人处于危急状态，且可能有生命危险，应立即进行抢救（严重程度待综合讨论后确认）。
- 2. 中级报警。病人的生理体征出现异常，应当马上采取相应的措施或进行救治。

所有的生理报警为高级报警，所有的技术报警为中级报警。所有技术报警和生理报警的级别在监护仪出厂时已经设定，用户无法更改。

6.3 监护仪报警清单

报警类型	报警级别	报警情况	报警方式
生理报警	高	患者参数超限	声音报警+红色灯光报警
		患者差值超限	声音报警+红色灯光报警
技术报警	中	血氧探头脱落	声音报警+黄色灯光报警
		电量极低	声音报警+黄色灯光报警
		电量低	声音报警+黄色灯光报警

		血氧探头连接质量低	声音报警+黄色灯光报警
		网电源已断开	声音报警+黄色灯光报警
活动报警	低	网络移除	声音报警+蓝色灯光报警
		U 盘移除	声音报警+蓝色灯光报警
		HUB 移除	声音报警+蓝色灯光报警
		存储空间低	声音报警+蓝色灯光报警

两个提示信号之间的时间间隔为 2 秒，报警延时不超过 5 秒。

6.4 报警方式

6.4.1 灯光报警

灯光报警包括报警指示灯的报警和显示屏上的提示信息报警。具体的报警颜色显示如下表所示。

报警级别	报警信息	指示颜色
高	患者参数超限、患者差值超限	红色
中	主机电池电量极低、主机电池电量低、血氧探头连接质量弱、血氧探头脱落、网电压已断开	黄色

6.4.2 声音报警

报警音定义如下表所示：

报警音分类	描述
高优先级别的报警音	
音量水平	1-5 级
声压	75dB(等级 5), 69dB(等级 4), 58dB(等级 3), 52dB (等级 2), 48dB (等级 1)
音高 (±5Hz)	550Hz
脉冲宽度 (±20 毫秒)	200 毫秒
脉冲数量	10
重复	连续

脉冲间隔	10 秒
中优先级别的报警音	
音量水平	1-5 级
声压	75dB(等级 5), 69dB(等级 4), 58dB(等级 3), 52dB (等级 2), 48dB (等级 1)
音高 (±5Hz)	550Hz
脉冲数量	3
重复	连续
脉冲间隔	10 秒

6.4.3 报警静音

当系统报警后，用户点击**声音关闭**按钮，报警信息栏出现声音关闭标识。

当系统报警后，用户点击**声音暂停**按钮，报警信息栏出现声音暂停标识，并提示自动恢复至正常报警音的剩余时间（时间间隔可在【报警设置】中进行修改）。

报警被静音期间，报警指示灯保持应有的闪烁。

6.4.4 报警音量

点击状态栏**音量调节**按钮可对报警音量进行快速配置。

报警音量阈值 1-5，默认为 4。音量最小为 1，不可直接设为静音。

6.4.5 报警查看

状态栏报警区域出现的报警消息指明了报警的来源。如果多个测量项目处于报警状态，消息每 2 秒钟就会改变一次，而且消息前面会出现当前活动报警数。报警消息的背景颜色与报警的优先程度吻合：红色对应红色报警，黄色对应黄色报警。

凸显的报警限值：如因超限值触发了报警，监护仪屏幕上相应的报警限值就会更亮地显示。

报警灯：无论监护仪是否处于报警静音或报警关闭状态，在有活动报警信息的情况下，报警灯都会闪烁。

点击状态栏的报警消息，可查看所有**活动报警信息**，报警信息按照发生的时间顺序逆序显示。

报警回顾：点击**报警历史**按钮可以查看本次监测过程中发生的所有报警信息。这些报

警信息可以从【系统设置】 - 【更新升级】 - 【日志】中导出。

第7章 保养与清洁

仅使用本章节列出的材料和方法来对设备进行清洁或消毒。对于使用其它材料或方法而造成的损坏或事故，本公司不提供任何担保。

本公司对于将所列的化学品或方法作为控制感染的手段的有效性不承担任何责任。关于控制感染的方法，请咨询医院的感染预防部门或流行病专家。

7.1 概述

请保持您的设备及其配附件没有灰尘。为防止损坏设备，请务必遵守以下规定：

1. 请根据制造商的指示稀释清洁剂和消毒剂，或采用尽可能低的浓度。
2. 不得将设备浸没在液体中。
3. 不得将液体倾倒在设备或附件上。
4. 不得让液体进入机壳。
5. 不得使用磨损性的材料（如钢丝绒或银抛光剂），以及任何强溶剂（如丙酮或含有丙酮成分的清洁剂）。

7.2 清洁

设备应定期进行清洁，在环境污染严重或风沙较大的地区，应提高清洁的频度。清洁前请先咨询或了解医院关于设备清洁的规定。

以下是可供选用的清洁剂：

1. 稀释的肥皂水
2. 乙醇（70%~80%）

清洁设备时：

1. 关闭电源，并断开电源线。
2. 使用柔软的棉球，吸附适量的清洁剂后，擦拭显示屏。
3. 使用柔软的布，吸附适量的清洁剂后，擦拭设备的表面。
4. 必要时，使用干布擦去多余的清洁剂。

5. 将设备放置在通风阴凉的环境下风干。

注意事项

- 在任何情况下都不要进行任何液体清洁或维护
 - 清洁前必须关闭监护仪，从患者身上取下血氧探头，并且交流电源线已断开。如果不遵循此程序，则有造成严重伤害或死亡的危险。
 - 除本章特别说明外，操作员不得对血氧探头进行任何维修。
 - 在开始进行任何形式的清洁或维护之前，请检查各部件是否损坏。检查交流电源线是否有弯曲或折断的尖头，裂纹或磨损。如果发现有任何损坏，请不要使用设备，除非由中科搏康授权的人员对其进行了检查，维修或更换。
-

7.3 消毒

消毒操作可能对监测仪产生一定程度的损害。建议只在您的医院维修计划中认为有必要时，才进行消毒操作。消毒前应清洁设备。

推荐的消毒剂为：70%~80%(体积比)乙醇溶液。

注意事项

- 如果监护仪或前置集线器被意外弄湿，请停止使用。必须将其彻底干燥（至少 1 小时）并由中科搏康授权的维修技术人员进行检查，然后才能再次使用。
 - 请勿打开血氧探头进行清洁。
 - 请勿尝试对血氧探头或附件进行灭菌，气体灭菌或高压灭菌。
 - 请勿使用研磨性清洁剂，异丙醇或有机溶剂进行清洁。使用这些清洁剂可能会导致监护仪的表面以及电缆和电线损坏，变硬和变脆。
-

第8章 维护

8.1 检查

监护仪使用之前、连续使用 6~12 个月、维修或升级后，都应当由合格的维修人员进行一次全面的检查，以保证监护仪正常的运行和工作。

检查的项目应包括：

1. 环境及电源符合要求。
2. 设备和附件无机械性损坏。电源线无磨损、绝缘性能良好。
3. 使用指定的附件。
4. 报警系统的功能正常。
5. 电池的性能。
6. 各种监护功能处于良好工作状态。
7. 接地阻抗和漏电流符合要求。

如果发现任何损坏或不正常的现象，请不要使用监护仪，并立即与医院的医学工程师或本公司的维修人员联系。

8.2 维护计划

以下任务只能由本公司认可的专业维修人员来完成。需要进行以下维护时，请及时与维修人员联系。测试或维护前，必须对设备进行清洁和消毒。

具体的维护计划如表 1 所示。

检查/维护项目	频率
安全检查	至少每两年一次。更换电源或监护仪跌落后也需要进行。
检查所有监护或测量功能	至少每两年一次，或当您怀疑测量值不准确时。

表 1 维护计划

注意事项

- 在任何情况下都不要进行任何液体清洁或维护

-
- 使用监护仪监测患者时的监护仪或交流电源线。必须关闭监护仪，从患者身上取下血氧探头，
 - 并且交流电源线已断开。如果不遵循此程序，则有造成严重伤害或死亡的危险。
 - 除本章特别说明外，操作员不得对监护仪进行任何维修。
 - 在开始进行任何形式的清洁或维护之前，请检查监护仪，电缆，血氧探头和其他附件是否损坏。检查交流电源线是否有弯曲或折断的尖头，裂纹或磨损。如果发现有任何损坏，请不要使用设备，除非由中科搏康授权的人员对其进行了检查，维修或更换。
 - 为了减少设备重复使用时患者之间的任务传播污染的可能，设备使用前后均需要对监护仪和前置集线器电缆进行清洁。
 - 在使用监护仪监测病人时，在任何情况下都不要对监护仪或交流电源线进行任何液体清洁。在维修或清洁监护仪之前，必须关闭监护仪，从患者身上卸下血氧探头，并断开交流电源线。如果不遵循此程序，则有造成严重伤害或死亡的危险。
-

第9章 其它

9.1 交流保险丝更换方法

监护仪拥有双保险丝交流电源输入插座，如需更换保险丝，请按照如下方式更换。

1. 关闭监护仪主机，断开交流电源线。
2. 用小的平头螺丝刀插入输入插座的边缘，将输入插座的盖子弹出。
3. 用螺丝刀在保险丝盒内轻轻翘起保险丝，将其卸下。
4. 将新的保险丝放入支架。
5. 对第二个保险丝重复此过程。
6. 关闭输入插座盖子，向下按压听到咔哒声。
7. 重新连接电源线到输入插座。

注意事项

- 在更换保险丝之前，请先关闭监护仪，拔下交流电源线。
 - 为了继续防止火灾危险，请用额定值相同的保险丝更换保险丝。
 - 监护仪内的保险丝是用户无法更换的，只能由中科搏康授权的维修人员更换。
-

附 1：电磁兼容性信息

本章节为电磁兼容性的专门提示。无创脑血氧监护系统应根据本章节的电磁兼容性信息进行安装和使用。

便携式和移动式射频通信设备可能影响 无创脑血氧监护系统的使用，在正常使用 无创脑血氧监护系统时，建议远离便携式和移动式射频通信设备或使其处在关闭状态。

必须使用由本公司提供的连接电缆,电源线：1.5m。

警示：除本公司提供的附件外，使用其它的厂家附件可能导致本设备电磁辐射的增加或抗扰度的降低。

表 1：电磁辐射

指导方针和制造商的声明 – 电磁辐射		
无创脑血氧监护系统预期在如下所指定的环境中使用，购买者或使用者应保证它在这样的环境下使用。		
发射试验	符合性	电磁环境 – 指南
射频发射 GB 4824	1 组	无创脑血氧监护系统仅为其内部功能使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小
射频发射 GB 4824	A 类	
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	无创脑血氧监护系统适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中

表 2：电磁抗扰度 1

指南和制造商的声明 – 电磁抗扰度			
无创脑血氧监护系统预期在下列所指定的环境中使用。购买者或使用者应保证它在这样的环境下使用。			
抗扰度试验	IEC 60601 试验水平	符合电平	电磁环境 – 指南
静电放电 GB/T17626.2	±6kV 接触放电 ±8kV 空气放电	±6kV 接触放电 ±8kV 空气放电	地板应是木制、混凝土或瓷砖，如果地板用合成材料覆盖，相对湿度应至少为 30%。

电快速瞬变脉冲群 GB/T17626. 4	±2kV 对电源线 ±1kV 对 I/O 线	±2kV 对电源线	网电源应具有典型的商业或者医院环境中使用的质量
浪涌 GB/T 17626. 5	±1kV 线对线 ±2kV 线对地	±1kV 线对线 ±2kV 线对地	网电源应具有典型的商业或者医院环境中使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时断电和电压变化 GB/T 17626. 11	<5% U _T , 持续 0.5 周期 (在 U _T 上, >95%的暂降) 40% U _T , 持续 5 周期 (在 U _T 上, 60%的暂降) 70%U _T , 持续 25 周期 (在 U _T 上, 30%的暂降) <5% U _T , 持续 5s (在 U _T 上, >95%的暂降)	<5% U _T , 持续 0.5 周期 (在 U _T 上, >95%的暂降) 40% U _T , 持续 5 周期 (在 U _T 上, 60%的暂降) 70%U _T , 持续 25 周期 (在 U _T 上, 30%的暂降) <5% U _T , 持续 5s (在 U _T 上, >95%的暂降)	网电源应具有典型的商业或者医院环境中使用的质量。如果无创脑血氧监护系统的用户在电源中断期间需要连续运行, 那么推荐无创脑血氧监护系统使用不间断电源或者电池供电。
磁场工频 (50 Hz) GB/T17626. 8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。
注释 U _T 是指施加实验电压前的交流网电压			

表 3: 电磁抗扰度 2

指南和制造商的声明 – 抗扰度			
无创脑血氧监护系统预期在下列所指定的环境中使用。购买者或使用者应保证确定它在这样的环境下使用。			
抗扰度试验	IEC 60601 试验水平	符合电平	电磁环境 – 指南
射频传导 GB/T 17626. 6	3V(有效值) 150kHz-80MHz	3V(有效值)	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近无创脑血氧监护系统的任何部分使用包括电缆, 该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐隔离距离: $d=1.2\sqrt{P}$ $d=1.2\sqrt{P} \quad 80\text{MHz}-800 \text{ MHz}$ $d=2.3\sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz}-2.5 \text{ GHz}$ P 是由发射器制造商提供的发射机最大输出额定功率,
射频辐射 GB/T 17626. 3	3V/m 80MHz- 2.5GHz	3 V/m	

			单位为瓦特（W），而 d 是推荐隔离距离，单位为米（m）。 固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测^a来确定，在每个频率范围^b都应比复合电平低。 在标记有下列符号的设备周围可能存在干扰。 
注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 的频率上，应使用较高频段的公式。 注 2：这些指导方针有可能并不适用于所有的情况。电磁传播受到建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。			
a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得无创脑血氧监护系统所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测无创脑血氧监护系统以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整无创脑血氧监护系统的方向或位置。 b 在 150 kHz 到 80 MHz 的频率范围内，场强小于 3V/m。			

表 4：建议的安全距离

便携式及移动式射频通信设备和无创脑血氧监护系统之间的推荐隔离距离			
无创脑血氧监护系统预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，无创脑血氧监护系统的购买者或使用者可通过维持下面推荐的便携式及移动式射频通信设备（发射机）和无创脑血氧监护系统之间的最小距离来防止电磁干扰			
发射器的额定功率 (W)	依照发射器的功率得出的安全距离（m）		
	150 k Hz – 80 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800 MHz – 2.5 GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d ，以米（m）为单位，能用对应发射机频率栏中的公式。确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。

注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，应采用较高频段的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

注意事项

除设备或系统的制造商作为内部元器件的备件出售的换能器和电缆外，使用规定外的附件、换能器和电缆能导致设备或系统发射的增加或抗扰度的降低。

必须使用下面的电缆类型（包括但不限于）以确保符合和遵守干扰辐射和抗扰度标准：

表 5：电缆概述

序号	电缆名称	长度（m）
1	电源线	1.5
2	422 通信线	1.5
3	探头线缆	1.5
4	脉搏血氧探头线缆	1.5

设备或系统不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

有源医疗器械服从于特殊的 EMC 方面的防范措施，并因此必须按照这些指导方针安装和使用。

便携式和移动式通信射频设备可能影响医用电气设备的使用。

基本性能说明：脑血氧饱和度准确度在 50%~100%范围内允差为 $\pm 1\%$ ，组织血氧饱和度准确度在 50%~100%范围内允差为 $\pm 1\%$ ，脉搏血氧饱和度准确度在 70%~100%范围内允差为 $\pm 1\%$ 。

设备或系统以低于上述最小幅值或最小值运行可能导致不准确后果。

接收频率或频带：2402MHz-2480MHz

优选频率或频带：2440MHz

接收部分的带宽：2402MHz-2480MHz

发射频率或频带：2402MHz-2480MHz

调制类型：GFSK 调制（高斯频移键控）

频率特性：自适应跳频序列

有效辐射功率：0dBm=1mW